



Zadanie 3

Numerické algoritmy

1 Zadanie

Aplikácia algoritmov numerickej interpolácie pre množinu bodov v 2D rovine. Použitie algoritmu Lagrangeovej interpolácie na výpočet hodnôt mimo vstupných bodov na intervale I. Vstupné body pre Lagrangeovu interpoláciu získané zo zadania č. 2 (algoritmy triedenia), kde je použitá tabuľka nameraných časov pre zadaný triediaci algoritmus. Hodnoty na osi x sú veľkosti triedeného poľa (n) zo zadania 2, a os y sú namerané časy.

Namerané hodnoty časov sú použité z algoritmu triedenia **Heap sort**.

2 Analýza metódy

Lagrangeova interpolácia je numerická metóda používaná na aproximáciu neznámych hodnôt funkcie na základe známych hodnôt v určitých bodoch. Úlohou aproximácie funkcie je nahradenie reálnej funkcie $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ pomocou funkcie $g: A \subseteq B \rightarrow \mathbb{R}$ za predpokladu, že musia mať rovnaké funkčné hodnoty v známych $n + 1$ rôznych bodoch $x_0, x_1, \dots, x_n$. Tieto hodnoty môžu byť napríklad výsledkom merania. Dôvodom aproximácie funkcie je zvyčajne neznalosť presného predpisu funkcie $f(x)$ alebo naopak príliš zložitý predpis pre ďalšie použitie. Lagrangeov interpolačný polynóm nahradzuje reálnu funkciu $f(x)$ polynómom tak, aby sa zachovali rovnaké funkčné hodnoty v známych rôznych bodoch.

Predpokladajme, že máme $n + 1$ hodnôt $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ funkcie $f(x)$ v rôznych bodoch $x_0, x_1, \dots, x_n$ na intervale $\langle a, b \rangle$. Pomocou bodov x_i , ktoré nazývame aj uzlové body, definujeme Lagrangeove bázičné polynómy $\ell_i(x)$ v tvare:

$$\ell_j(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_n)}, \quad \text{pre } j = 0, 1, \dots, n.$$

resp. v skrátenej forme:

$$\ell_j(x) = \prod_{i=0, i \neq j}^n \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$$

Lagrangeov interpolačný polynóm n - tého stupňa definujeme:

$$L(x) := \sum_{j=0}^n y_j \ell_j(x)$$

Táto metóda sa teda používa na vypočítanie funkčných hodnôt bodov vo vnútri vstupného intervalu funkcie, pre ktoré túto hodnotu nepoznáme.

3 Zdrojové kódy

Listing 1: Funkcia Lagrange Interpol

```
// vypocet hodnoty interpolacneho polynomu v Lagrangeovom tvare v
// bode x
double LagrangeInterpol(int *data_x, double *data_y, int n, double x)
{
    double lag, lag_pol=0;
    int j,i;
    for(j=0; j<n; j++)
    {
        lag=1.0;
        for(i=0; i<n; i++)
        {
            if(i == j) continue;
            // vypocet Lagrangeoveho bazoveho polynomu
            lag *= (x - data_x[i]) / (data_x[j] - data_x[i]) ;
        }
        lag_pol += data_y[j] * lag; // vysledna suma bazovych
        polynomov
    }
    return lag_pol;
}
```

Listing 2: Funkcia Heapify

```
void heapfy(int data[], int N, int i)
{
    int naj = i;
    int lavy = 2*i + 1;
    int pravy = 2*i + 2;

    if(lavy < N && data[lavy] > data[naj])
    {
        naj = lavy;
    }
    if(pravy < N && data[pravy] > data[naj])
    {
        naj = pravy;
    }
    if(naj != i)
    {
        swap(data[i], data[naj]);
        heapfy(data, N, naj);
    }
}
```

Listing 3: Funkcia Heap sort

```
void HeapSort(int data[], int N)
{
    for(int i = N/2 - 1; i >= 0; i--)
    {
        heapfy(data, N, i);
    }
    for(int i = N - 1; i > 0; i--)
    {
        swap(data[0], data[i]);
        heapfy(data, i, 0);
    }
}
```

Listing 4: Funkcia Check

```
// funkcia na overenie zoradenia pola
bool Check(int data[], int n)
{
    for(int i = 0; i < n - 2; i++)
    {
        if(data[i+1] < data[i])
            return false;
    }
    return true;
}
```

Listing 5: Funkcia main ()

```
int main()
{
    const int m = 10;
    // vstupne hodnoty pre vypocet interpolovanych bodov
    int x_inp[] = {1000000, 2000000, 3000000, 4000000, 5000000,
        6000000, 7000000, 8000000, 9000000, 10000000};
    double y_inp[] = {0.016, 0.031, 0.048, 0.064, 0.08, 0.099, 0.149,
        0.157, 0.184, 0.202};

    cout<<fixed<<setprecision(3);

    for(int i=0; i<m; i++)
    {
        cout<<x_inp[i]<<" "<<y_inp[i]<<endl;
    }
    // nastavenie kroku
    int step = (x_inp[m-1] - x_inp[0]) / (6*m);
    int n = 6*m + 20;
    int f = x_inp[0] - (10*step);

    cout<<endl<<"Interpolated points"<<endl;

    Points_p *lag_data = new Points_p[n];
```

```
for(int i=0; i<n; i++)
{
    lag_data[i].x = f + (i*step);
    lag_data[i].y = LagrangeInterpol(x_inp, y_inp, m,
        lag_data[i].x);
    cout<<lag_data[i].x<<" "<<lag_data[i].y<<endl;
}
//Overenie presnosti interpolacie pokusnym meranim casov pomocou
//algoritmu treiedenia Heap sort
const int test = 5;
int wide_of_arr[test] = {925000, 1004000, 4852000, 9953000,
    10125535};
for(int i=0; i<test; i++)
{
    int *arr_Heap = new int[wide_of_arr[i]];

    srand(time(NULL));
    double time_heap = 0;
    for(int j=0; j<3; j++)
    {
        for(int k=0; k < wide_of_arr[i]; k++)
        {
            arr_Heap[i] = rand();
        }

        clock_t t;
        t = clock();
        HeapSort(arr_Heap, wide_of_arr[i]);
        t = clock() - t;
        double tot_time = ((double)t)/CLOCKS_PER_SEC;
        time_heap += tot_time;

        bool check_Heap = Check(arr_Heap, n);

        cout<<i+1<<". meranie HEAPSORT pre velkost pola
            "<<wide_of_arr[i]<<": "<<tot_time<<" s"<<endl;

        if(check_Heap == false)
        {
            cout<<"ERRRR";
            cout<<endl;
        }
        else continue;
    }
    cout<<"Priemerny cas HEAPSORT: "<<time_heap/3<<endl;
    delete[] arr_Heap;
}
delete[] lag_data;
```

```
    return 0;
}
```

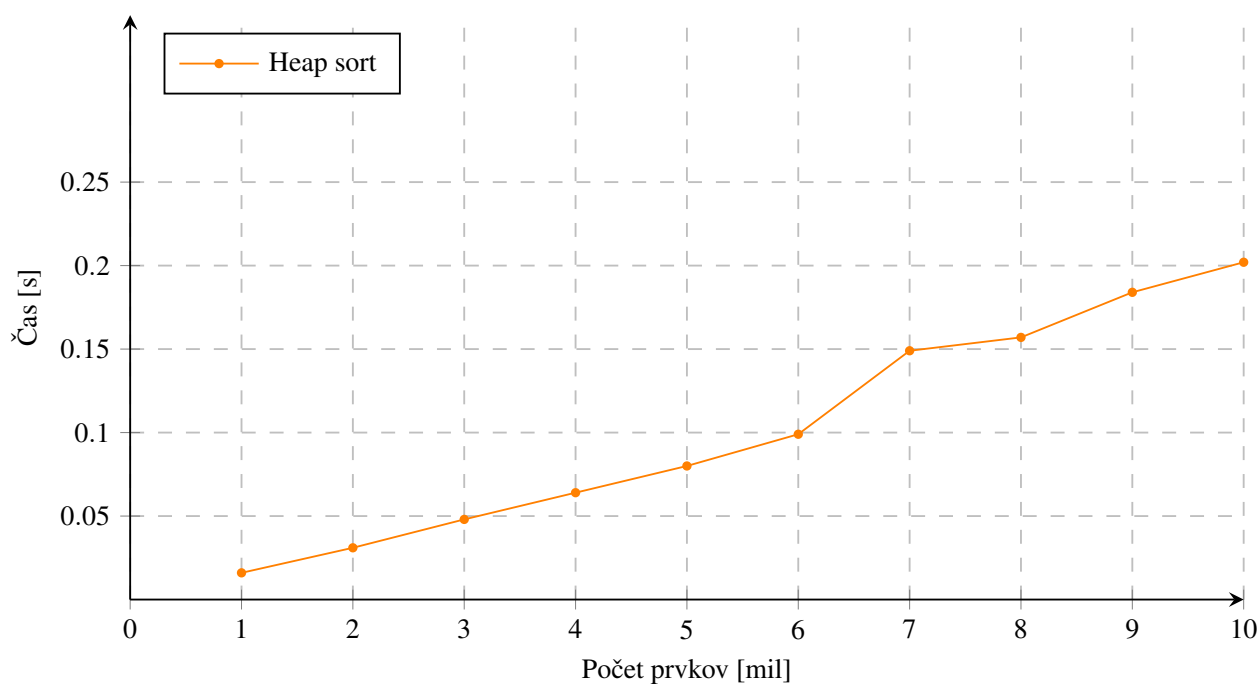
4 Výsledky interpolácie

Vstupné hodnoty pre interpoláciu z algoritmu Heap sort

Tabuľka 1: Namerané hodnoty triediaceho algoritmu Heap sort

n [mil]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
séria										
Mer. 1 [s]	0,017	0,033	0,051	0,067	0,084	0,11	0,159	0,163	0,214	0,216
Mer. 2 [s]	0,016	0,03	0,047	0,062	0,078	0,092	0,14	0,153	0,175	0,195
Mer. 3 [s]	0,015	0,031	0,046	0,062	0,078	0,094	0,148	0,153	0,164	0,194
Čas behu [s]	0,016	0,031	0,048	0,064	0,08	0,099	0,149	0,157	0,184	0,202

Závislosť času zoradenia poľa od jeho veľkosti

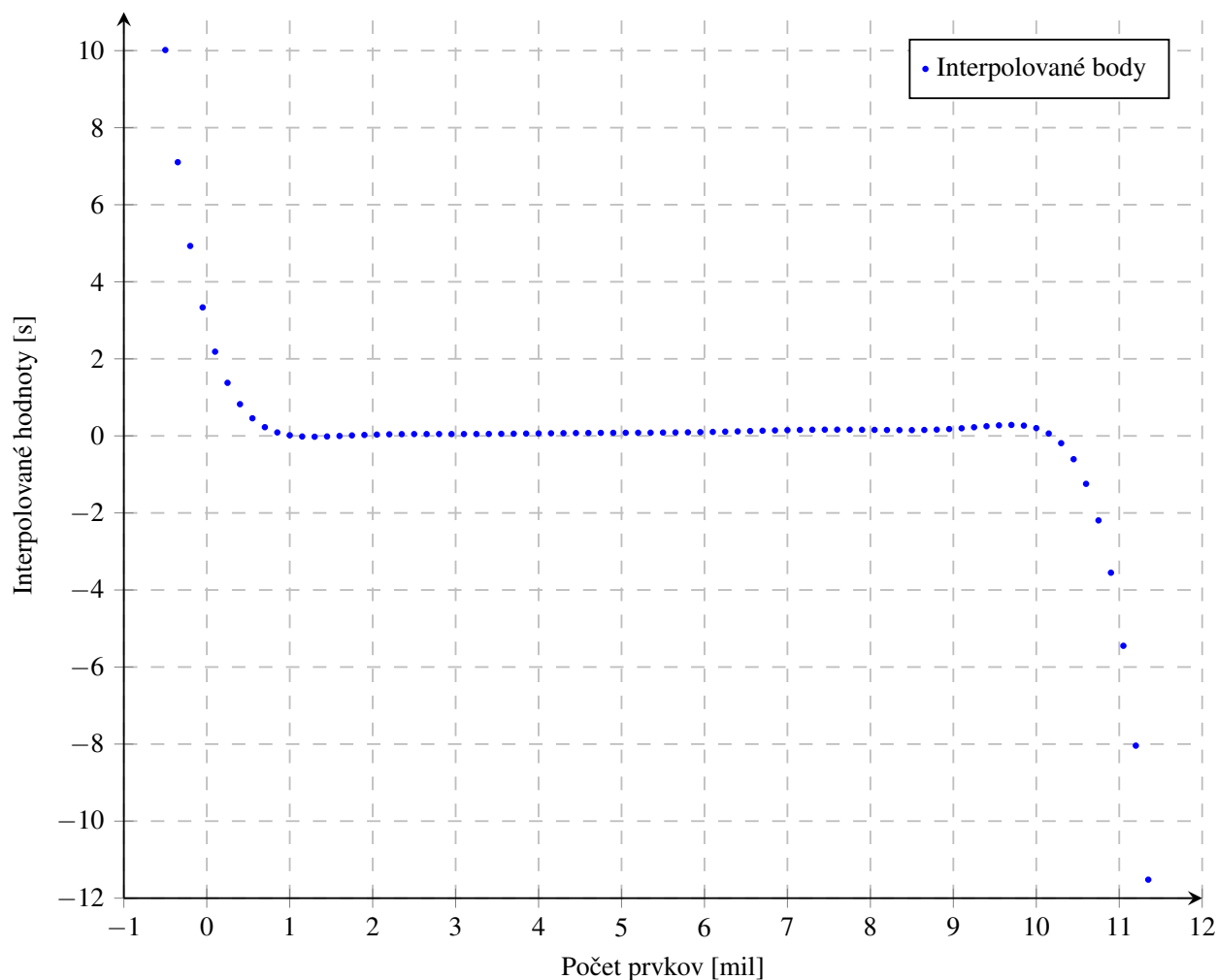


Interpolované hodnoty

Tabuľka 2: Interpolované hodnoty Lagrangeovou metódou

x [mil]	čas [s]	x [mil]	čas [s]	x [mil]	čas [s]	x [mil]	čas [s]
-0.5	10.016	2.5	0.047	5.5	0.086	8.5	0.150
-0.35	7.104	2.65	0.048	5.65	0.089	8.65	0.154
-0.2	4.930	2.8	0.048	5.8	0.092	8.8	0.163
-0.05	3.335	2.95	0.048	5.95	0.097	8.95	0.178
0.1	2.186	3.1	0.048	6.1	0.103	9.1	0.198
0.25	1.377	3.25	0.049	6.25	0.110	9.25	0.224
0.4	0.823	3.4	0.051	6.4	0.117	9.4	0.251
0.55	0.457	3.55	0.054	6.55	0.126	9.55	0.274
0.7	0.226	3.7	0.057	6.7	0.134	9.7	0.284
0.85	0.089	3.85	0.060	6.85	0.142	9.85	0.267
1	0.016	4	0.064	7	0.149	10	0.202
1.15	-0.016	4.15	0.067	7.15	0.155	10.15	0.062
1.3	-0.022	4.3	0.071	7.3	0.160	10.3	-0.190
1.45	-0.015	4.45	0.073	7.45	0.162	10.45	-0.605
1.6	-0.002	4.6	0.076	7.6	0.163	10.6	-1.245
1.75	0.012	4.75	0.078	7.75	0.162	10.75	-2.194
1.9	0.024	4.9	0.079	7.9	0.159	10.9	-3.552
2.05	0.034	5.05	0.080	8.05	0.156	11.05	-5.449
2.2	0.041	5.2	0.082	8.2	0.152	11.2	-8.041
2.35	0.045	5.35	0.083	8.35	0.150	11.35	-11.52

Graf interpolovných bodov vypočítaných Lagrangeovou interpoláciou



5 Záver

Presnosť numerickej metódy interpolácie pomocou Lagrangeovho interpolačného polynómu je závislá na stupni vstupného polynómu. Pri vyšších stupňoch polynómu vznikajú odchýlky od pôvodnej funkcie vo vnútri intervalu. Toto potvrdzujú aj nami vypočítané hodnoty v tabuľke pre polynóm 9-teho stupňa (viď Tabuľka 2).

Pre hodnoty mimo intervalu interpolovanej funkcie chyba aproximácie rýchlo rastie, keď sa x vzdáľuje od x_0 doľava alebo od x_n doprava. Toto sme overili pokusným meraním časov pre hodnoty mimo intervalu interpolovanej funkcie a ich porovnaním s najbližšími interpolovanými hodnotami v tabuľke (Tabuľka 3).

Tabuľka 3: Porovnanie nameraných hodnôt s najbližšími interpolovanými hodnotami

Namerané hodnoty		Interpolované hodnoty	
n [mil]	čas [s]	n [mil]	čas [s]
0.875	0.014	0.85	0.089
1.18	0.019	1,15	-0.016
4.852	0.078	4.9	0.079
9.875	0.158	9.85	0.267
11.25	0.192	11.2	-11.52

Z pokusného merania pre hodnoty ktoré neboli uzlové body je zrejmé, že interpolované hodnoty vo vnútri intervalu sa približujú reálnym hodnotám. Pri krajných bodoch intervalu je viditeľná nepresnosť interpolácie spôsobená vysokým stupňom polynómu. Extrapolované hodnoty mimo intervalu sa značne odkláňajú od nameraných hodnôt, čo potvrdzuje definíciu numerickej interpolácie pomocou Lagrangeovho polynómu.

Vytvorené v L^AT_EX